

Programação de Sistemas Linux

Aula 01 – Introdução

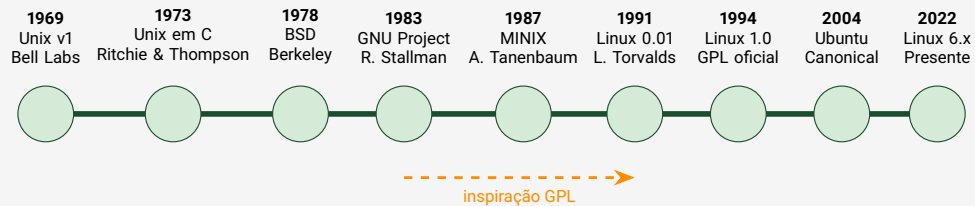
Hugo Marcondes

Departamento Acadêmico de Eletrônica
DAELN

hugo.marcondes@ifsc.edu.br



Do Unix ao Linux – Linha do Tempo



Notes

Notes

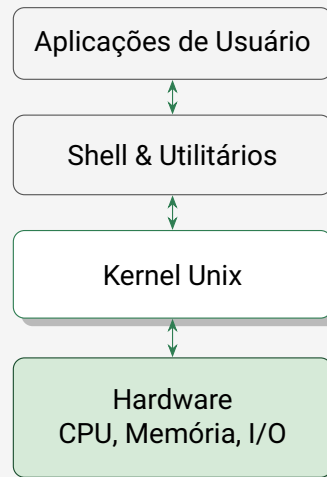
O Sistema Unix

Origem (Bell Labs, 1969)

- Ken Thompson e Dennis Ritchie (AT&T)
- Objetivo: ambiente **multiusuário e multitarefa**
- Reescrito em **C** em 1973 → portabilidade
- Distribuído para universidades → BSD (Berkeley)

Filosofia Unix (Doug McIlroy)

*"Escreva programas que fazem **uma coisa** e fazem **bem**.
Escreva programas que **trabalham juntos**.
Escreva programas que tratam texto como **interface universal**."*



Notes

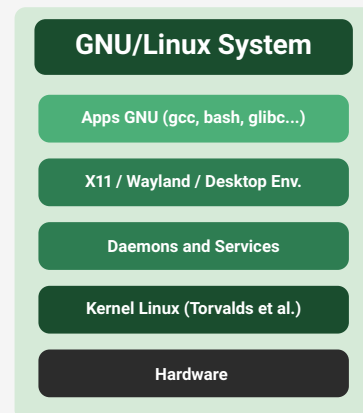
Linux – Nascia um Kernel

Agosto de 1991 – Linus Torvalds

```
Hello everybody out there using minix - I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones.  
- Linus Torvalds,  
comp.os.minix, 25/08/1991
```

- Inspirado no MINIX de Andrew Tanenbaum
- Kernel **monolítico** (vs. microkernel do MINIX)
- Adotou a licença **GNU GPL v2**
- Primeiro release: Linux 0.01 (17/09/1991)

GNU + Linux = Sistema Completo



Notes

As 4 Liberdades (FSF/Stallman)

Liberdades Fundamentais

- Executar o programa para qualquer fim
- Estudar e modificar o código-fonte
- Redistribuir cópias
- Distribuir versões modificadas

Tipos de Licença de Software

GPL v2 & v3 (Copyleft forte)
→ ex.: Linux, GCC, Bash

LGPL (Copyleft fraco)
→ ex.: glibc, Qt

MIT / BSD / Apache
→ ex.: musl, LLVM

Creative Commons (conteúdo)
→ ex.: Wikimedia

Proprietária (fechada)
→ ex.: Windows, macOS

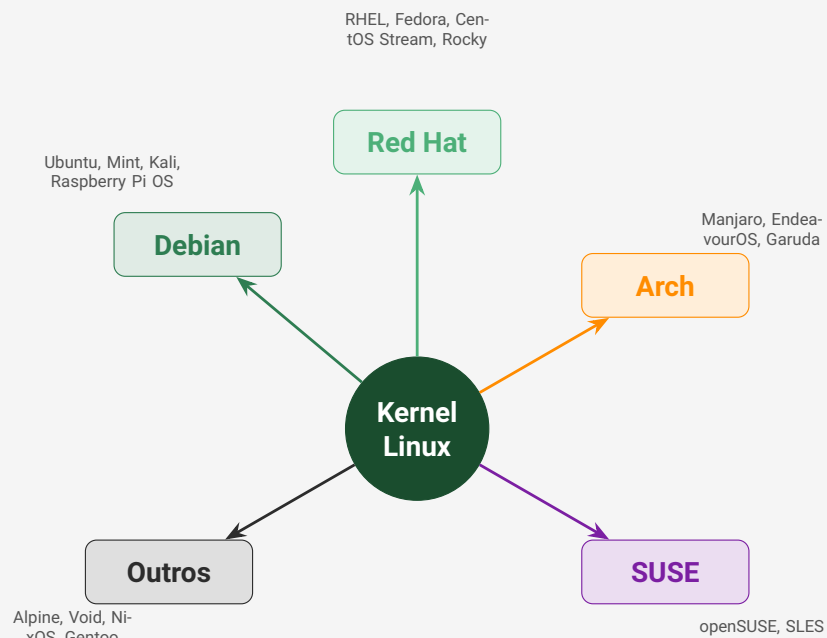
Copyleft: derivados **devem** ser livres.

Permissiva: pode incorporar em software fechado.



Notes

Distribuições Linux – O Ecossistema



Notes

Onde o Linux é Usado?

Servidores & Cloud

- >96% dos servidores web (Apache, Nginx)
- AWS, Google Cloud, Azure: base Linux
- Containers: Docker, Kubernetes (Alpine, Debian)

Dispositivos Embarcados

- Android (kernel Linux modificado)
- Roteadores, switches (OpenWRT)
- Raspberry Pi, Arduino-like SBCs
- Automóveis (Tesla, BMW)

Supercomputadores

- 100% do Top500 usa Linux
- Summit, Frontier (EUA), Sunway (China)

Desktop & Desenvolvimento

- Ubuntu, Fedora, Arch, Pop!_OS
- WSL2: Linux nativo no Windows
- Preferido por desenvolvedores (StackOverflow 2023)

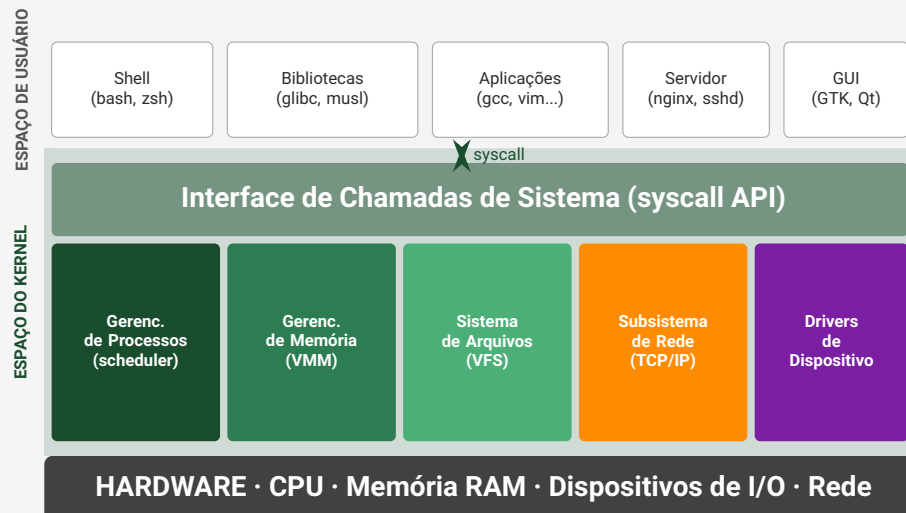
Por que aprender?

A maioria das aplicações modernas **roda em Linux**. Saber programá-lo é uma competência central.



Notes

Arquitetura do Sistema Linux – Visão Geral



Notes

Tipos de Kernel

Monolítico Todo o código do kernel executa em modo privilegiado como uma única imagem. **Alta performance**, menor overhead.

Microkernel Apenas o mínimo no kernel; serviços rodam em user space (QNX, MINIX, Mach).

Híbrido Combinação (Windows NT, macOS XNU).

Linux é Monolítico!

Mas suporta **módulos carregáveis** (LKM) que podem ser inseridos/removidos em tempo de execução sem reiniciar.



Notes

Gerenciando Módulos

```
# Listar módulos carregados
lsmod

# Informações sobre módulo
modinfo e1000e

# Carregar módulo
sudo modprobe e1000e

# Remover módulo
sudo rmmod e1000e

# Módulos carregados no boot
cat /etc/modules
```



Notes

Modo Usuário (Ring 3)

- Acesso **restrito** à memória e hardware
- Cada processo tem seu **espaço de endereçamento virtual**
- Falha de segmentação → processo termina, sistema sobrevive
- Executa: aplicações, bibliotecas, shells

Modo Kernel (Ring 0)

- Acesso **irrestrito** a toda memória e hardware
- Executa: kernel, drivers, módulos LKM
- Bug aqui pode travar **todo o sistema** (kernel panic)
- Contexto de interrupção e contexto de processo



Notes

Subsistema 1 – Gerenciamento de Processos

Process Control Block (`task_struct`)

- PID, PPID, UID, GID
- Estado: *Running*, *Sleeping*, *Stopped*, *Zombie*
- Ponteiros para memória virtual
- Descritores de arquivo abertos
- Sinais pendentes e tratadores
- Informações de escalonamento (prioridade, CFS)

Scheduler CFS (Completely Fair Scheduler)

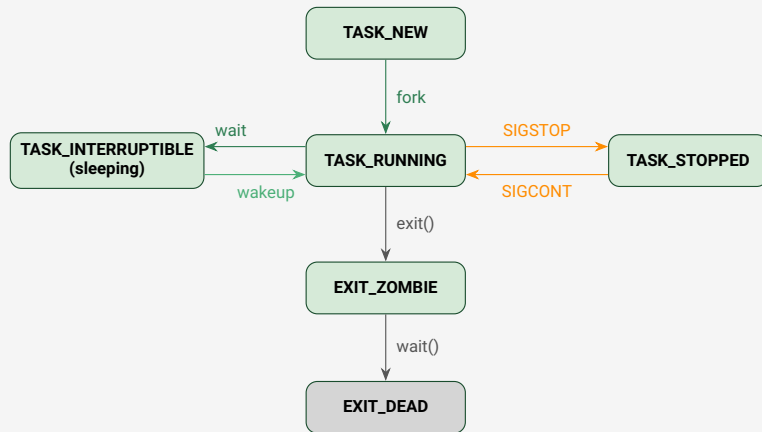
Árvore red-black ordenada por `vruntime`.

Garante distribuição equitativa de CPU.



Notes

Estados do Processo



Notes

Memória Virtual

- Cada processo enxerga seu próprio **espaço linear** (ex.: 0 a 2^{48} bytes em x86-64)
- **MMU** + tabelas de páginas fazem a tradução Virtual → Físico
- **TLB** (Translation Lookaside Buffer) acelera lookups
- **Swap**: extensão virtual em disco

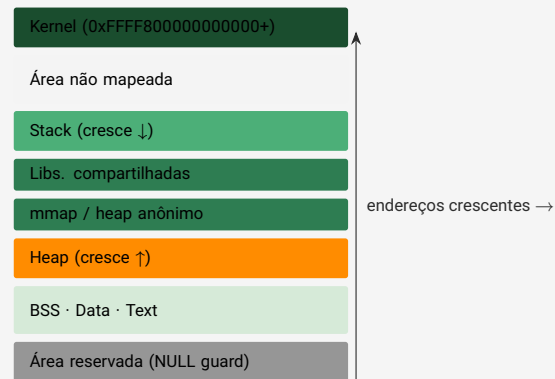
Alocadores

- **Buddy System**: blocos de potências de 2
- **Slab/Slub**: objetos de tamanho fixo
- **vmalloc**: memória virtualmente contígua



Notes

Mapa de Memória Virtual (x86-64)



Notes

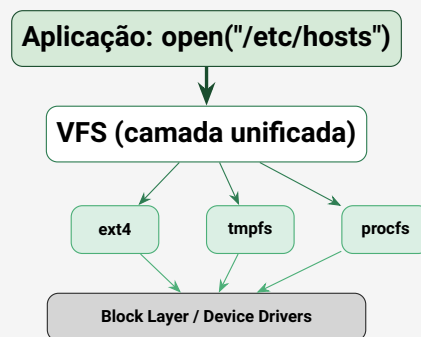
Subsistema 3 – Virtual File System (VFS)

O que é o VFS?

- Camada de **abstração** que unifica diferentes sistemas de arquivos
- Aplicações usam a **mesma API** (open, read, write...) independente do FS real
- Objetos principais: *superblock*, *inode*, *dentry*, *file*

Sistemas de Arquivo Suportados

- **Locais:** ext4, xfs, btrfs, f2fs
- **Rede:** NFS, CIFS/SMB, SSHFS
- **Pseudo:** proc, sysfs, tmpfs, devtmpfs
- **FUSE:** sistemas em espaço de usuário



Notes

Arquitetura TCP/IP no Linux

- Interface de **socket** (BSD Sockets API)
- Suporte a IPv4, IPv6, UNIX domain sockets
- **Netfilter**: firewall, NAT, packet filtering
- **tc**: traffic control e QoS
- Drivers de NIC com suporte a offloading

Ferramentas de Diagnóstico

- `ip addr`, `ip route`, `ip link`
- `ss -tuln` (sockets em escuta)
- `netstat -i` (estatísticas de interface)
- `tcpdump`, Wireshark

Camadas no Linux

Aplicação (User Space): `send()`, `recv()`, `connect()`

Socket Layer: `AF_INET`, `AF_UNIX`, `AF_NETLINK`

Transporte: `TCP`, `UDP`, `SCTP`, `DCCP`

Rede (Network): `IPv4`, `IPv6`, `ICMP`, `ARP`

Enlace (Link): `Ethernet`, `Wi-Fi`, `lo`

Físico (Driver/NIC): `e1000e`, `r8169`, `ath9k`



Notes

Explorando o Kernel via /proc e /sys

/proc – Process Information

Exemplos /proc

```
# Info do kernel
cat /proc/version
cat /proc/cpuinfo      # CPUs
cat /proc/meminfo      # memoria RAM
cat /proc/stat         # estatísticas
                        CPU

# Info de processo (PID=1 = systemd)
cat /proc/1/status
ls /proc/1/fd          # descr. de
                        arquivo
cat /proc/1/cmdline    # linha de
                        comando
cat /proc/1/maps       # mapa de
                        memoria
```

/sys – Sysfs (Dispositivos)

Exemplos /sys

```
# Informacoes de CPU
ls /sys/devices/system/cpu/
cat /sys/devices/system/cpu/\
    cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq

# Temperatura da CPU
cat /sys/class/thermal/\
    thermal_zone0/temp

# Dispositivos de bloco
ls /sys/class/block/
cat /sys/class/block/sda/size

# Parametros do kernel
cat /proc/sys/kernel/pid_max
```



Notes

Comandos Essenciais de Diagnóstico

```
# Informacoes do kernel e hardware
uname -a          # kernel, arquitetura, hostname
lscpu             # topologia da CPU, flags, virtualizacao
lsmem            # regioes de memoria disponiveis
lspci             # dispositivos PCI (placa de video, NIC...)
lsblk            # dispositivos de bloco (discos, particoes)
lsusb            # dispositivos USB conectados

# Monitoramento em tempo real
top              # processos e uso de CPU/RAM
htop            # versao melhorada (instalar: apt install htop)
vmstat 1        # estatisticas de memoria/IO a cada 1s
iostat -x 1     # estatisticas de disco

# Modulos e chamadas de sistema
lsmod           # modulos do kernel carregados
strace -p <PID> # rastrear syscalls de processo em execucao
```



That's all folks!



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina
Câmpus
Florianópolis



Notes

Notes
